

Subiectul 1

1. Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ atunci seria $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este
2. Masa unei plăci plane D având densitatea $\rho = \rho(x, y) > 0$ este dată de formula $M = \dots$
3. Să se studieze absolut convergența seriei $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 + 1}{3^n}$.
4. Să se determine punctele de extrem local ale funcției

$$f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4.$$

5. Să se calculeze $\int_{\gamma} x ds$, unde

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = \frac{t^2}{3}, t \in [0, 1] \\ z(t) = \frac{2}{27}t^3. \end{cases}$$

6. Să se calculeze $\iint_D xy^2 dx dy$, unde

$$D : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9 \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

Barem Ex.1: **0,5** pct. Ex.2: **0,5** pct. Ex.3: **2** pct. Ex.4: **2** pct. Ex.5: **2** pct. Ex.6: **2** pct. Se acordă un punct din oficiu.

Obs.1 Acest subiect va fi rezolvat de următorii studenți: Ardeleanu, Bortaș, Chelaru, Ciobanu, Crangă, Gogu, Mateeș.

Obs.2 Studenții care au obținut notă de trecere la examenul parțial nu rezolvă exercițiile 1 și 3.

Subiectul 2

1. Raza de convergență a unei serii de puteri poate fi calculată cu formula ... sau cu formula ...
2. $\int_a^\infty f(x)dx$ este ... dacă $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$ există și este finită.
3. Determinați intervalul de convergență al seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+5} x^n$.
4. Să se determine extremele funcției $f(x, y) = x + 2y$ știind că $x^2 + y^2 = 5$.
5. Să se studieze convergența integralei $\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)\sqrt{1-x^3}} dx$.
5. Să se calculeze $\int_\gamma xdx + ydy + zdz$, unde

$$\gamma : \begin{cases} x(t) = 2 \cos t \\ y(t) = 2 \sin t, t \in [0, \pi/2] \\ z(t) = 4t. \end{cases}$$

Barem Ex.1: **0,5** pct. Ex.2: **0,5** pct. Ex.3: **2** pct. Ex.4: **2** pct. Ex.5: **2** pct. Ex.6: **2** pct. Se acordă un punct din oficiu.

Obs.1 Acest subiect va fi rezolvat de următorii studenți: Matei, Mărcean, Mitiriță, Pișlaru, Popescu, Sicrieru, Țăranu .

Obs.2 Studenții care au obținut notă de trecere la examenul parțial nu rezolvă exercițiile 1 și 3.